Redoxreaktionen und Oxidationszahlen

Factsheet

Oxidation = Elektronenabgabe (OZ steigt), **Reduktion** = Elektronenaufnahme (OZ sinkt). Beide laufen immer gekoppelt ab. Das **Reduktionsmittel** gibt Elektronen ab, das **Oxidationsmittel** nimmt sie auf.

Regeln für Oxidationszahlen

- Element: 0; einatomiges Ion: Ladung
- F: –I; H: +I (Hydride –I); O: –II (Peroxide –I)
- Summe = Ladung des Teilchens
- PSE: max. OZ = Gruppe, min. = Gruppe – 8

Gleichungen aufstellen

1. OZ bestimmen.
2. Teilgleichungen mit e^-.
3. Ladung mit H^+ / OH^-, dann H_2O.
4. Elektronen auf kgV bringen.
5. Addieren, Probe.

Beispiel

Schritt	MnO_4^- + Fe^{2+} in saurer Lösung
Reduktion	$MnO_4^- + 8\ H^+ + 5\ e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\ H_2O$
Oxidation (·5)	$5\ Fe^{2+} \rightarrow 5\ Fe^{3+} + 5\ e^-$
Gesamt	$MnO_4^- + 5\ Fe^{2+} + 8\ H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5\ Fe^{3+} + 4\ H_2O$

Redoxreihe: K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H_2), Cu, Ag, Au – ein Metall reduziert die Ionen der rechts stehenden Metalle.

Im Alltag

- Rosten und Verzinken.
- Batterien und Akkus.
- Zellatmung, Bleichmittel.

Typische Fehler

- Oxidationsmittel wird selbst reduziert!
- Elektronen nicht ausgeglichen.
- Peroxide und Hydride übersehen.